

# Quản trị dịch vụ Mạng Firewall

Lê Hà Minh  
lhminh@fit.hcmus.edu.vn

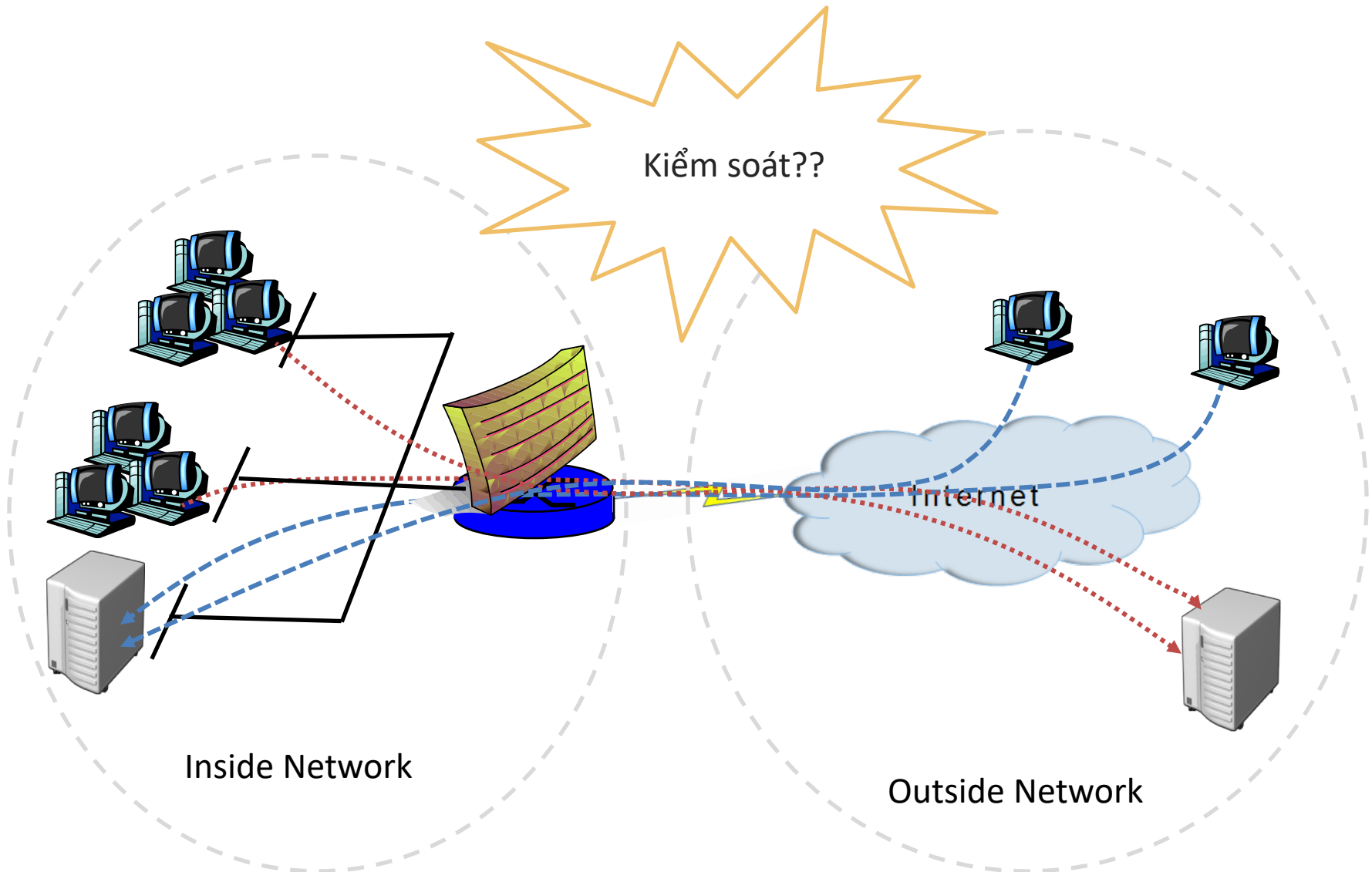
# Mục tiêu

- ❑ Giải thích được các khái niệm cơ bản về Firewall
- ❑ Hiểu được các mô hình triển khai Firewall

# Nội dung

- ❑ Đặt vấn đề
- ❑ Giới thiệu Firewall
- ❑ Các mô hình triển khai Firewall

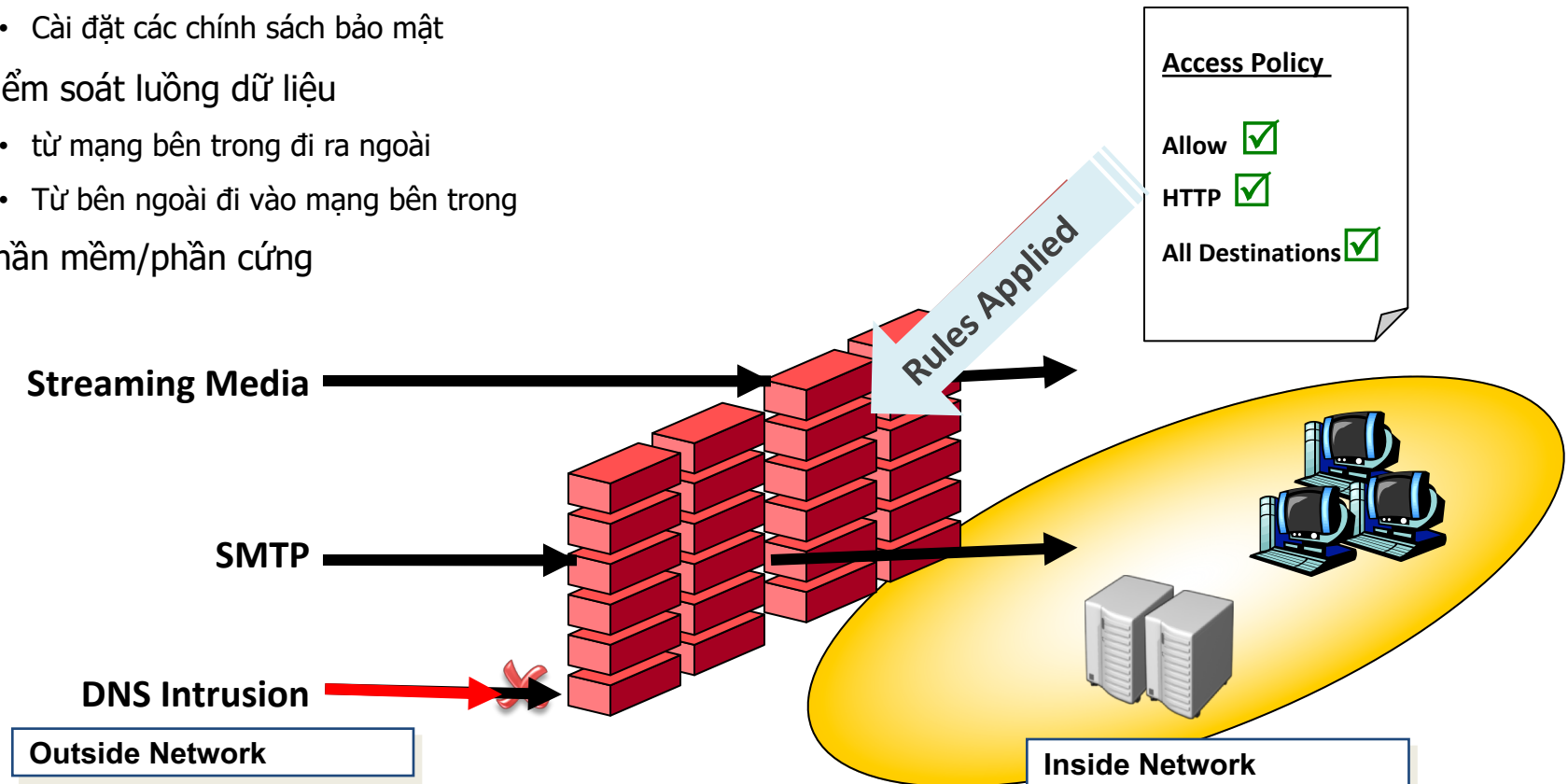
# Đặt vấn đề



# Firewall

## ❑ Bức tường lửa (Firewall): nằm giữa 2 networks

- Bảo vệ hệ thống
  - Cung cấp kết nối an toàn giữa các mạng (inside <> outside)
  - Ngăn chặn các người dùng/chương trình không có quyền truy cập vào private network/computer
  - Cài đặt các chính sách bảo mật
- Kiểm soát luồng dữ liệu
  - từ mạng bên trong đi ra ngoài
  - Từ bên ngoài đi vào mạng bên trong
- Phần mềm/phần cứng



# Firewall

## ❑ Có thể:

- Giới hạn được luồng dữ liệu (traffic) đi ra – đi vào mạng
- Khoá các gói tin không hợp lệ

## ❑ Không thể kiểm soát

- Các luồng dữ liệu không-đi-quia firewall
  - Các luồng dữ liệu lưu chuyển bên trong
- Cấu hình không đúng

# Các phương pháp bảo vệ

## ❑ Packet filtering

- Mỗi gói tin được kiểm tra trước khi *cho qua* firewall
- stateless

## ❑ Session filtering

- Quyết định dựa trên ngữ cảnh của gói tin
  - Gói tin cho connection mới: kiểm tra policy
  - Gói tin cho connection đã tồn tại: kiểm tra state table
- stateful

## ❑ NAT

- Chuyển địa chỉ local thành global bên ngoài
  - Dùng IP “giả” (bên ngoài chỉ nhìn thấy 1 IP)
  - Bên ngoài không “tự” truy cập vào mạng bên trong được

# Các phương pháp bảo vệ

## ☐ VPN

- Cho phép các người dùng/mạng “tin cậy” được phép truy cập
- Gói tin được mã hoá trên kênh truyền

## ☐ Proxy service

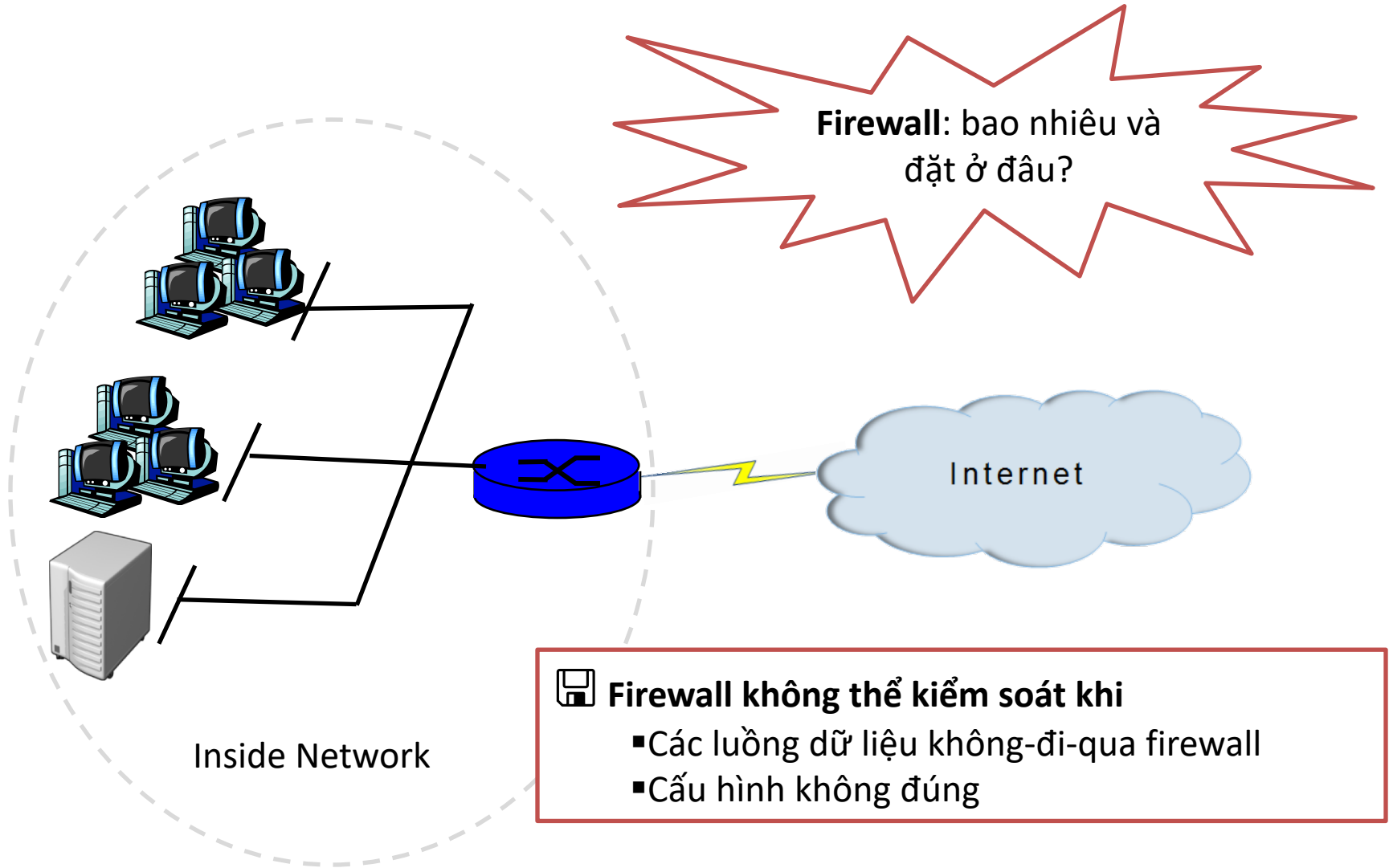
- Proxy server “thay mặt” các host bên trong thực hiện kết nối với bên ngoài
  - Giấu các “người dùng” bên trong

## ☐ Virus Scanning

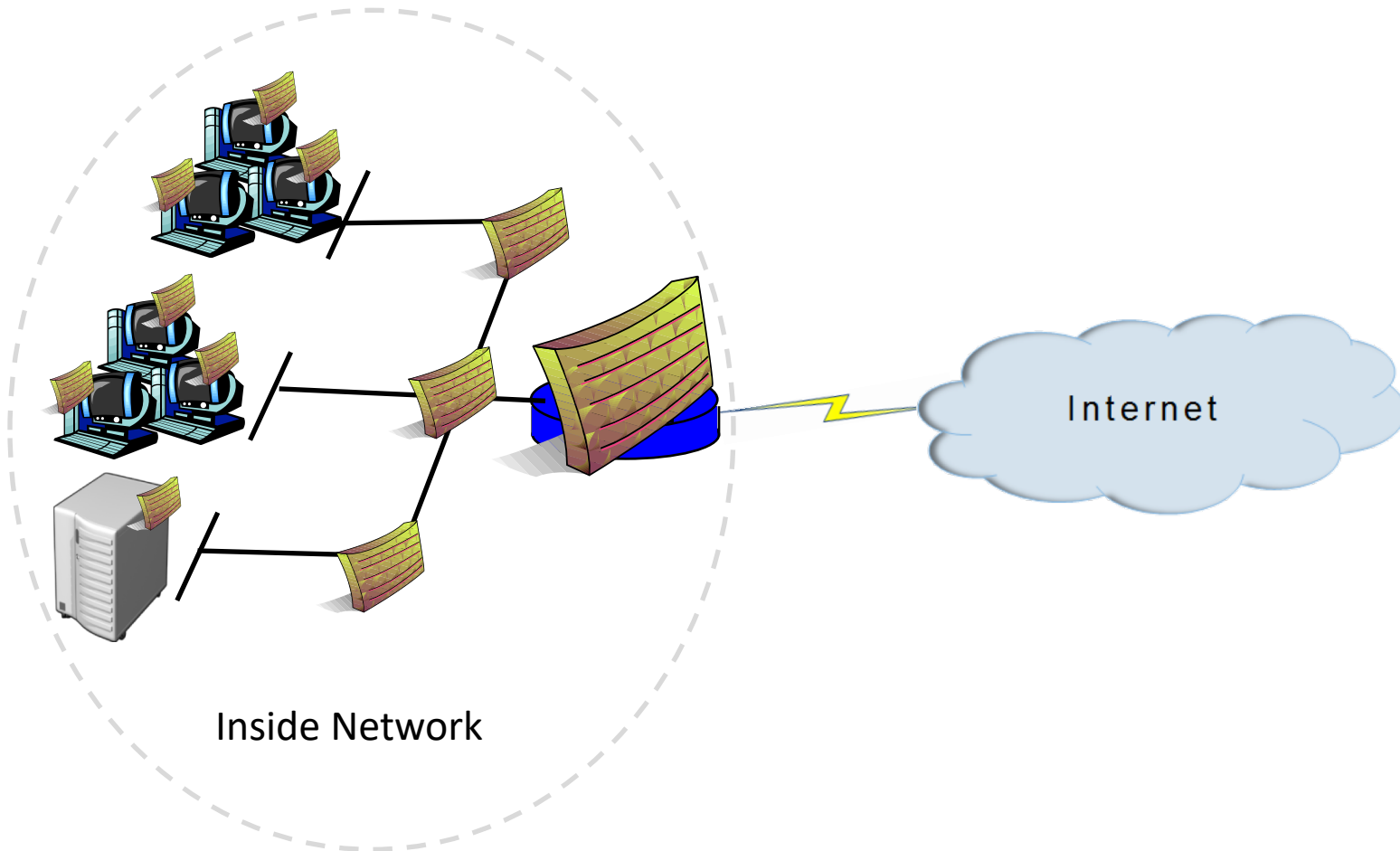
- Phát hiện thông qua các dấu hiệu “virus” để quyết định block gói tin



# Firewall – thiết kế

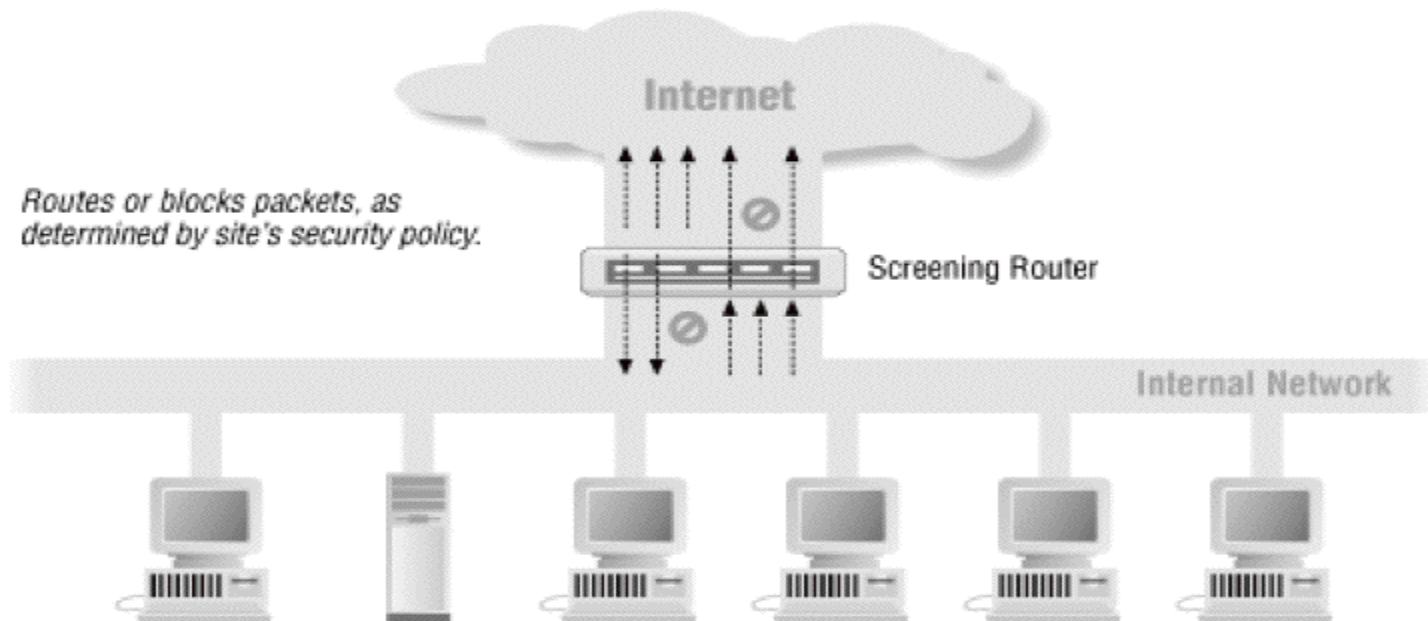


# Firewall – thiết kế



# Screening router

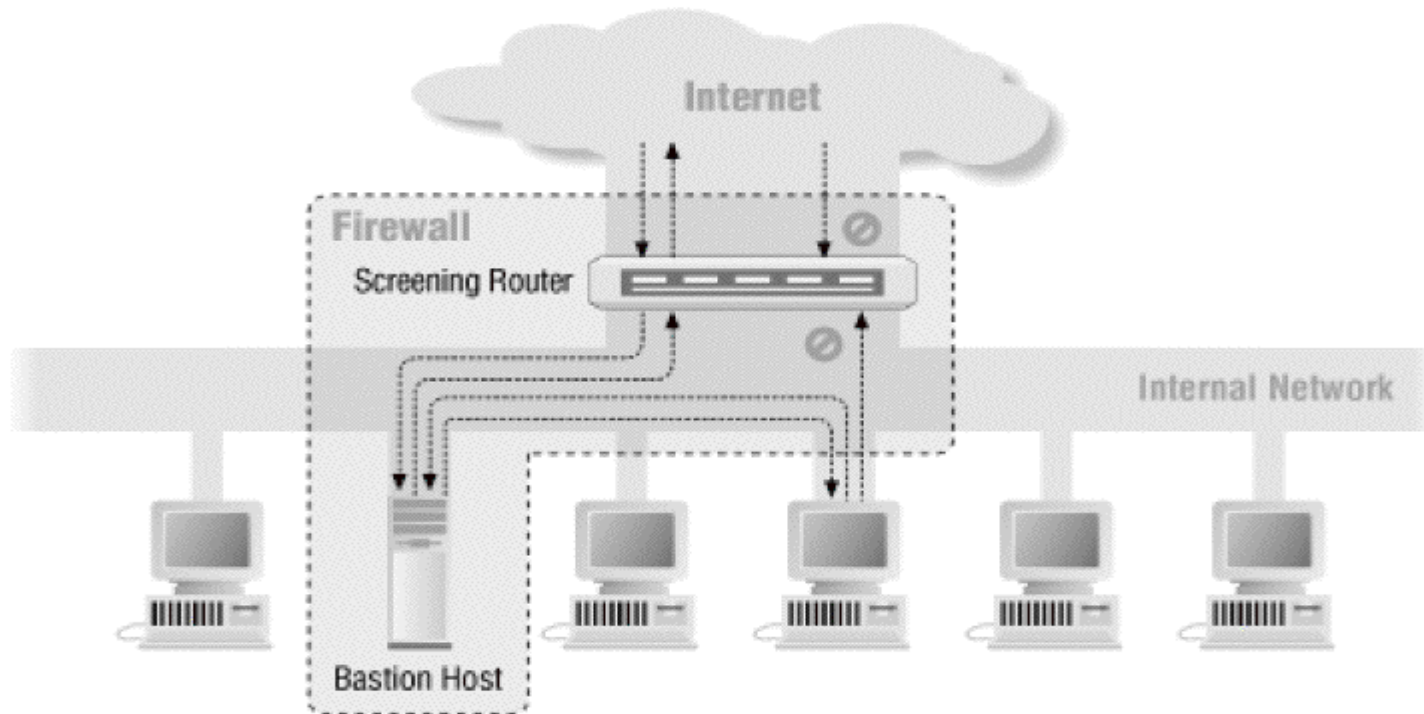
## Screening Router



Picture from textbook: Building firewalls, by Zwicky et al.

# Screened host architecture

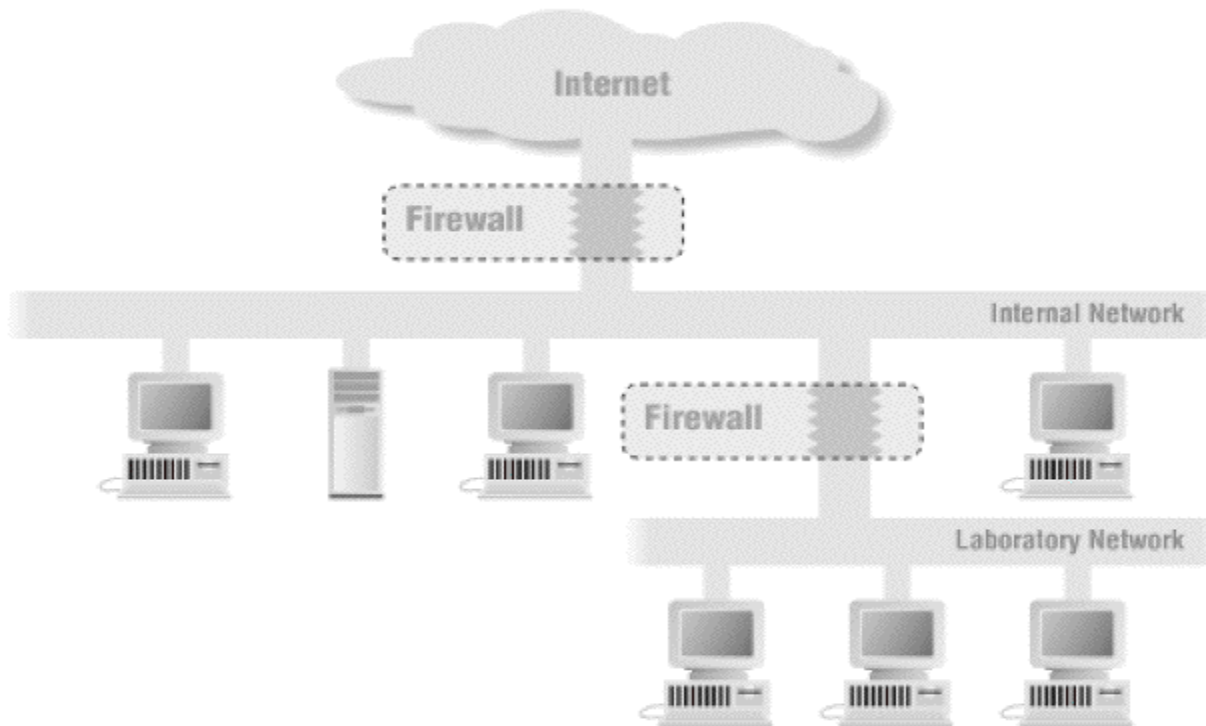
## Screened Host Architecture



Picture from textbook: Building firewalls, by Zwicky et al.

# Internal firewalls

## Internal Firewalls



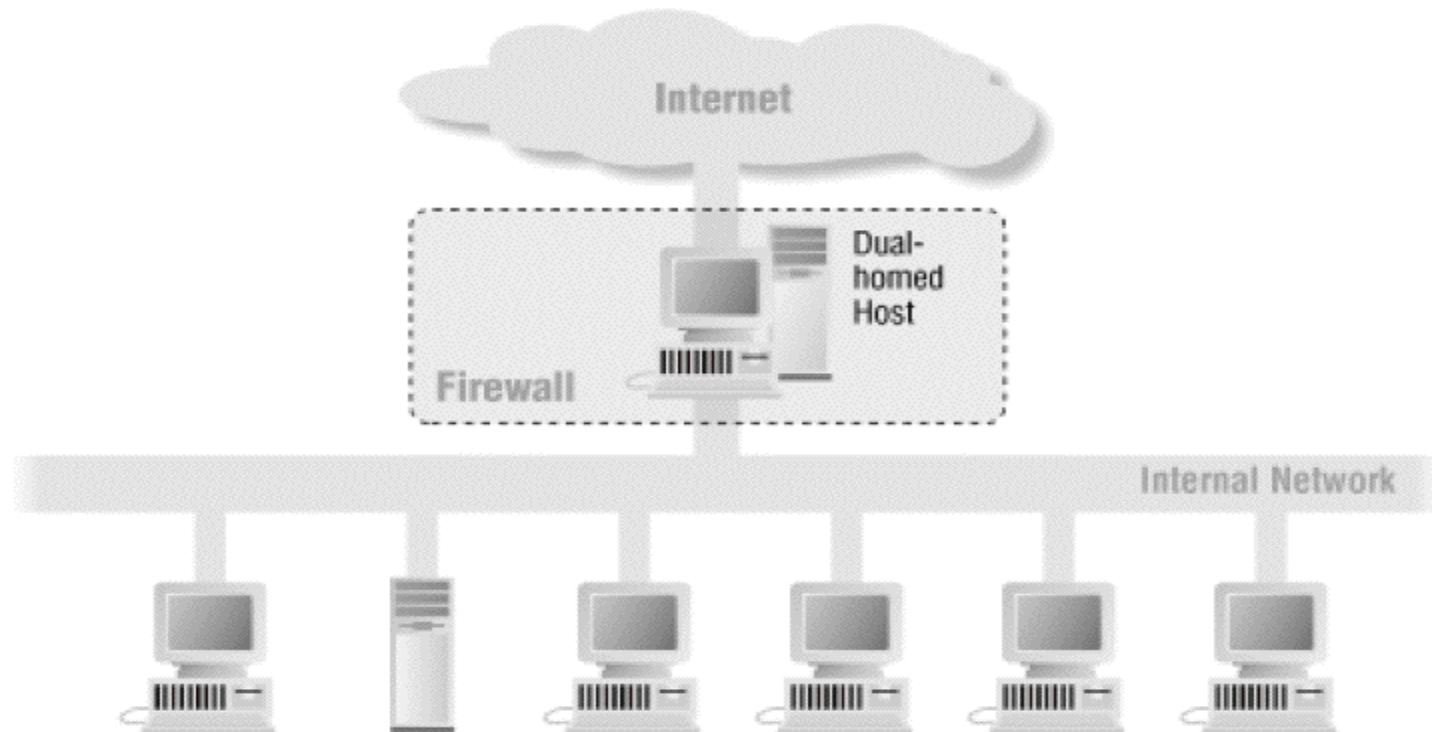
Picture from textbook: Building firewalls, by Zwicky et al.

Breno de Medeiros

Florida State University  
Fall 2005

# dual-homed host

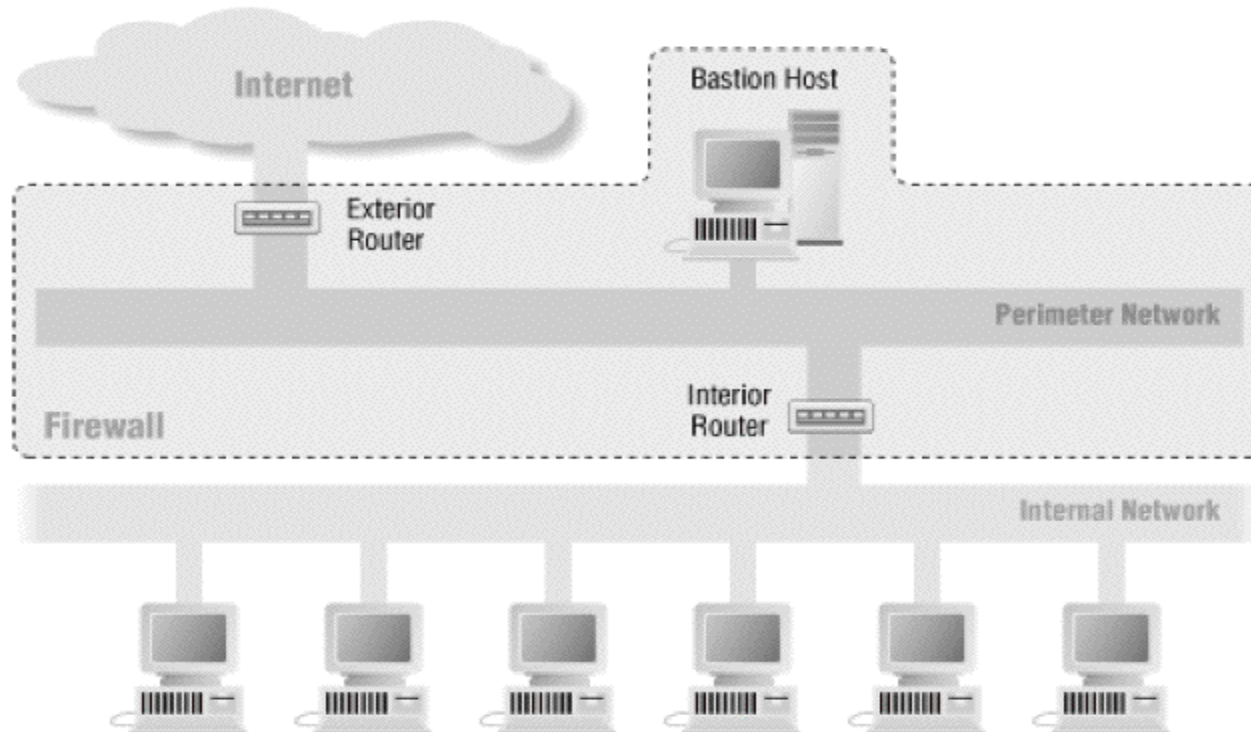
## Dual-Homed Host



Picture from textbook: Building firewalls, by Zwicky et al.

# Screened Network

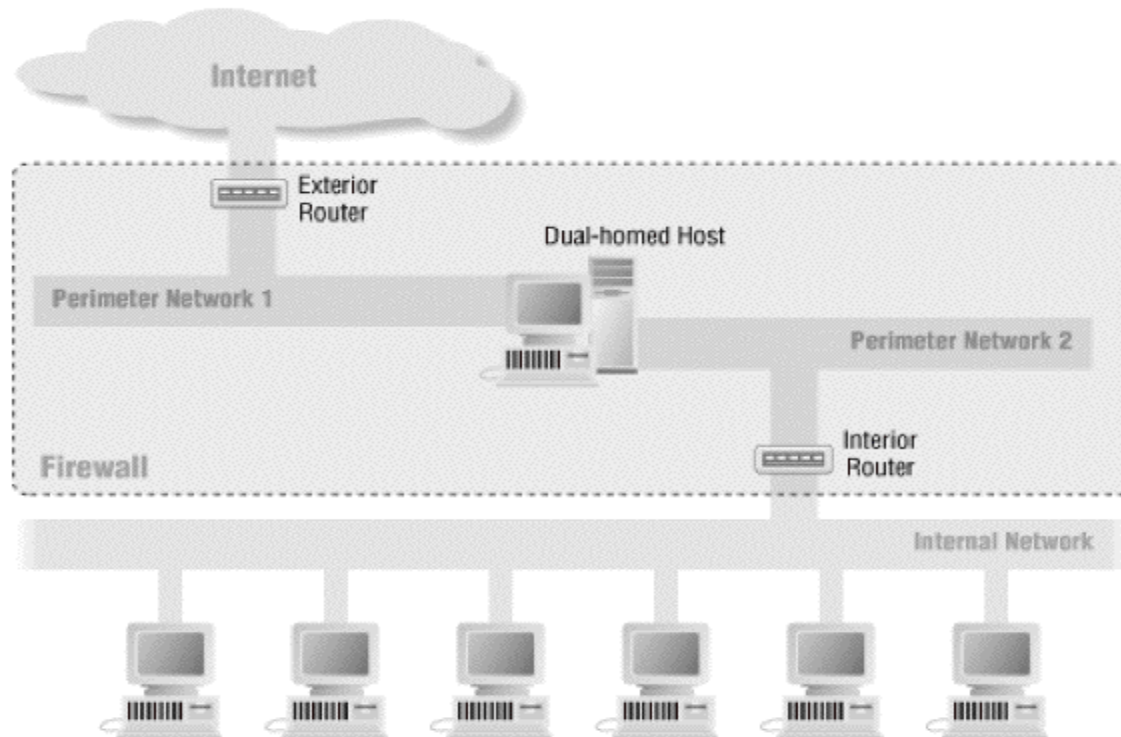
## Screened network



Picture from textbook: Building firewalls, by Zwicky et al.

# Spit Screened Subnet

## Split-screened subnet

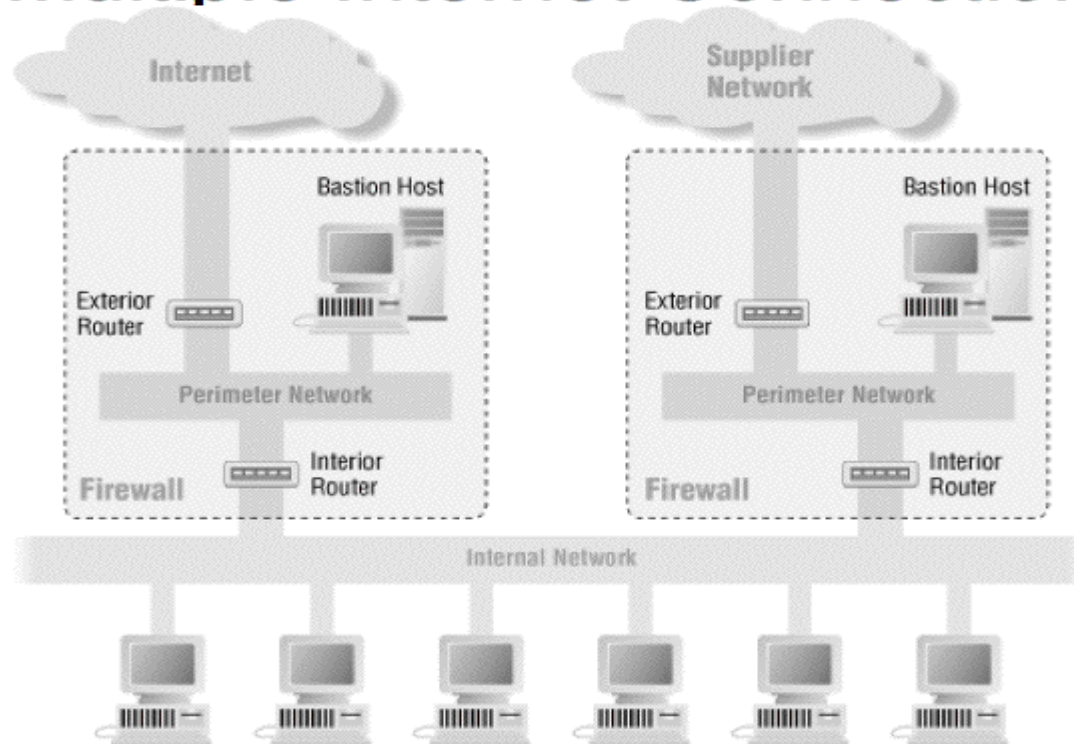


Picture from textbook: Building firewalls, by Zwicky et al.



# Multiple Internet Connections

## Multiple Internet Connections



Picture from textbook: Building firewalls, by Zwicki et al.

# Hỏi đáp